Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE POTENCIAS NEGATIVAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $x > 0$?

A) $\frac{1}{x} + C$

B) $-\frac{1}{x} + C$

C) $-\frac{2}{x^3} + C$

D) $\ln(x^2) + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$.
2. **Potencia**
   $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.
3. **Resultado**
   $-\frac{1}{x} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el signo: $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.

C) Deriva en vez de antiderivar.

D) Aplica a $\frac{1}{x^2}$ la regla de $\frac{1}{x}$.

Idea clave. La regla de la potencia vale para exponentes negativos, salvo n = −1.